فصل ۱: منطق گزاره‌ها و مسندات

سهم در کنکور: ۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (تقریباً هر دو سال یکی). سؤال‌ها کوتاه‌اند و اگر قواعد این فصل را بلد باشی، زیر ۲ دقیقه جواب می‌دهند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای برای ۴ درس + ۱۰ دقیقه آزمون فصل.

نمادها: $\neg$ نقیض · $\wedge$ و · $\vee$ یا · $\rightarrow$ شرطی · $\leftrightarrow$ دوشرطی · $\forall$ برای هر · $\exists$ وجود دارد

درس ۱: گزاره و ادوات

گزاره جمله‌ای است که دقیقاً یا درست (T) است یا نادرست (F). «۲ زوج است» گزاره است؛ «$x > 3$» تا وقتی x معلوم نیست گزاره نیست (گزاره‌نما است).

جدول درستی

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	**F**	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

مهم‌ترین نکتهٔ کل فصل: $p \rightarrow q$ فقط در **یک** حالت نادرست است: مقدم درست و تالی نادرست. اگر مقدم نادرست باشد، شرطی همیشه درست است.

چهار شکل یک شرطی

نام	شکل	هم‌ارز $p \rightarrow q$ ؟
اصل	$p \rightarrow q$	—
عکس نقیض	$\neg q \rightarrow \neg p$	**بله**
عکس	$q \rightarrow p$	خیر
وارون	$\neg p \rightarrow \neg q$	خیر (ولی هم‌ارز عکس است)

ترجمهٔ فارسی (تلهٔ ثابت تست‌ها)

جملهٔ فارسی	فرمول
اگر p آنگاه q / p شرط **کافی** q است	`p→q`
p **فقط اگر** q / q شرط **لازم** p است	`p→q`
p **اگر** q	`q→p`
p **مگر اینکه** q	`p∨q ≡ ¬q→p`

مثال: «فقط اگر درس بخوانی، قبول می‌شوی.» با d = درس می‌خوانی و g = قبول می‌شوی، فرمول `g→d` است، **نه** `d→g` . یعنی درس خواندن شرط لازم قبولی است، نه تضمین آن.

تمرین درس ۱

۱. عکس نقیض «اگر باران ببارد، زمین خیس است» را بنویس.

۲. اگر p=T، q=F، r=T، مقدار `(p→q) ∨ (q→r)` چیست؟

۳. «p مگر اینکه q» را فقط با `∨` بنویس.

۴. می‌دانیم `p→q` نادرست است. مقدار `q→p` چیست؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۱: گزاره و ادوات)

درس ۲: هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال

قواعدی که باید از بر باشی

قاعده	شکل
حذف شرطی	`p→q ≡ ¬p∨q`
نقیض شرطی	`¬(p→q) ≡ p∧¬q`
دمورگان	`¬(p∧q) ≡ ¬p∨¬q` و `¬(p∨q) ≡ ¬p∧¬q`
دوشرطی	`p↔q ≡ (p→q)∧(q→p)` و `¬(p↔q) ≡ p⊕q`
صادرات	`p→(q→r) ≡ (p∧q)→r`
جمع مقدم‌ها	`(p→r)∧(q→r) ≡ (p∨q)→r`
جمع تالی‌ها	`(p→q)∧(p→r) ≡ p→(q∧r)`

قاعده	شکل
جذب	`p∨(p∧q) ≡ p` و `p∧(p∨q) ≡ p`

- **توتولوژی:** همیشه درست. **تناقض:** همیشه نادرست. **ممکن:** گاهی درست و گاهی نادرست.

روش سریع اثبات توتولوژی (به جای جدول ۸ یا ۱۶ سطری)

برای اینکه نشان دهی `A→B` توتولوژی است، **فرض کن نادرست است**، یعنی A=T و B=F. اگر از این فرض به تناقض رسیدی، توتولوژی است. اگر به تناقض نرسیدی، همان مقادیر یک مثال نقض‌اند.

مثال: آیا `((p→q)∧(q→r)) → (p→r)` توتولوژی است؟

- فرض کن نادرست است. پس `p→r` = F، یعنی p=T و r=F.
- مقدم باید T باشد. از `p→q` =T و p=T نتیجه می‌شود q=T.
- حالا `q→r` = `T→F` = F. تناقض است. پس **توتولوژی است** (این قاعدهٔ تعدی است).

صورت‌های نرمال و مجموعهٔ کامل

- **DNF** («یای و-ها»): از جدول درستی، برای هر سطری که T است یک جملهٔ «و» بنویس و همه را با «یا» جمع کن.
- **CNF** («وی یا-ها»): از سطرهای F ساخته می‌شود.
- تعداد توابع بولی متمایز با n متغیر: **$2^{(2^n)}$**. مثلاً برای ۲ متغیر ۱۶ تابع.
- **مجموعه‌های کامل** (هر فرمولی را می‌سازند): `{¬,∧}` ، `{¬,∨}` ، `{¬,→}` ، `{NAND}` ، `{NOR}` .
- **ناکامل:** `{∧,∨}` (نقیض را نمی‌سازد) و `{→}` به‌تنهایی.

تمرین درس ۲

۱. `¬(p→q) ∨ q` را ساده کن.

۲. آیا `(p→q) ∨ (q→p)` توتولوژی است؟

۳. آیا `((p→q)→p)→p` توتولوژی است؟ (با روش سریع)

۴. `p∨q` را فقط با `¬` و `→` بنویس.

۵. با ۳ متغیر چند تابع بولی متمایز وجود دارد؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۲: هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال)

درس ۳: استدلال و قواعد استنتاج

یک استدلال با مقدمه‌های P_1 تا P_n و نتیجهٔ C **معتبر** است اگر $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \to C$ توتولوژی باشد. **آزمون سریع:** دنبال مقداری بگرد که همهٔ مقدمه‌ها T و نتیجه F باشد. اگر پیدا شد، استدلال نامعتبر است.

قاعدهٔ معتبر	شکل
وضع مقدم (MP)	$p \to q$ ، p ⊣ q
رفع تالی (MT)	$p \to q$ ، $\neg q$ ⊣ $\neg p$
قیاس شرطی	$p \to q$ ، $q \to r$ ⊣ $p \to r$
قیاس فصلی	$p \vee q$ ، $\neg p$ ⊣ q
رزولوشن	$p \vee q$ ، $\neg p \vee r$ ⊣ $q \vee r$
دوراهی سازنده	$p \to q$ ، $r \to s$ ، $p \vee r$ ⊣ $q \vee s$

مغالطه (نامعتبر)	شکل	مثال نقض
تصدیق تالی	$p \to q$ ، q ⊣ p	p=F، q=T
انکار مقدم	$p \to q$ ، $\neg p$ ⊣ $\neg q$	p=F، q=T

تمرین درس ۳

معتبر است یا نه؟

۱. $p \to q$ ، $q \to r$ ، $\neg r$ ⊣ $\neg p$

۲. $p \vee q$ ، $p \to r$ ، $q \to r$ ⊣ r

۳. $p \to q$ ، $\neg p$ ⊣ $\neg q$

۴. «اگر امروز تست بزنم، دفتر خطا پر می‌شود. دفتر خطا پر نشد. پس امروز تست نزدم.»

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (درس ۳: استدلال و قواعد استنتاج)

درس ۴: سورها و منطق مسندات

نقیض سورها

$\neg \forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$ و $\neg \exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$ برای نقیض کردن، **سور را عوض کن و نقیض را به داخل ببر.**

ترجمه

جمله	درست	غلط رایج
همهٔ A ها B اند	`∀x (A(x) → B(x))`	`∀x (A∧B)` (یعنی همه‌چیز A است)
بعضی A ها B اند	`∃x (A(x) ∧ B(x))`	`∃x (A→B)` (تقریباً همیشه درست است)
هیچ A ای B نیست	`¬∃x (A∧B)` ≡ `∀x (A→¬B)`	

پخش سور (بیشترین تلهٔ تستی)

هم‌ارز است ✅	فقط یک‌طرفه ⚠️
`∀x(P∧Q) ≡ ∀xP ∧ ∀xQ`	`∀xP ∨ ∀xQ → ∀x(P∨Q)` (برعکسش نه)
`∃x(P∨Q) ≡ ∃xP ∨ ∃xQ`	`∃x(P∧Q) → ∃xP ∧ ∃xQ` (برعکسش نه)

قاعدهٔ حفظی: **∀ با ∧ جفت است، ∃ با ∨.** مثال نقض استاندارد برای حالت‌های یک‌طرفه: دامنهٔ اعداد طبیعی، P = زوج، Q = فرد.

ترتیب سورها

`∃y ∀x P(x,y) → ∀x ∃y P(x,y)` همیشه درست است، ولی برعکسش نه. مثال: روی اعداد طبیعی، `∀x ∃y (x<y)` درست است (برای هر عدد، بزرگ‌تری هست)، ولی `∃y ∀x (x<y)` نادرست است (بزرگ‌ترین عدد نداریم).

سور و جملهٔ بدون x (دامنه ناتهی)

اگر Q به x بستگی نداشته باشد: `∀x (P(x)→Q) ≡ ∃x P(x) → Q` و `∃x (P(x)→Q) ≡ ∀x P(x) → Q` دقت کن که سور **برعکس** می‌شود.

روش مثال نقض

برای رد کردن یک هم‌ارزی سوری، دامنهٔ دو عضوی `{a, b}` بگیر و P و Q را دستی تعیین کن. تقریباً همهٔ تست‌ها با همین روش در یک دقیقه حل می‌شوند.

تمرین درس ۴

۱. نقیض `∀x ∃y (x < y)` را بنویس.

۲. «هیچ دانشجویی تنبل نیست» را با S(x) و L(x) بنویس.

۳. آیا `∀x (P(x)∨Q(x)) ≡ ∀xP(x) ∨ ∀xQ(x)` ؟

۴. آیا `∃x ∀y P(x,y) → ∀y ∃x P(x,y)` همیشه درست است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۴ (درس ۴: سورها و منطق مسندات)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۰ دقیقه برای ۴ سؤال. بعد از تمام شدن زمان جواب‌ها را باز کن. هر غلط را در `tutor/errors.md` بنویس.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۲) نقیض گزارهٔ زیر چیست؟ «اگر آن ترک شیرازی به‌دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را»

۱. ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲. ترک شیرازی دل ما را به‌دست می‌آورد و به خال هندویش سمرقند یا بخارا را نمی‌بخشم.

۳. اگر به خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارا را ببخشم آنگاه دل ما را به‌دست می‌آورد.

۴. ترک شیرازی دل ما را به‌دست نمی‌آورد و به خال هندویش سمرقند و بخارا را نمی‌بخشم.

۲. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۵) کدام‌یک از هم‌ارزی‌های زیر (به‌ترتیب الف و ب) همیشه برقرار است؟

- الف) `¬(∃x [P(x) ∧ Q(x)]) ≡ ∀x [P(x) → ¬Q(x)]`
- ب) `((p→q) ∧ ((q∧r)→s) ∧ r) → (p→s) ≡ True`

۱) درست، درست ۲) نادرست، درست ۳) درست، نادرست ۴) نادرست، نادرست

۳. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۵) اگر P(x) و Q(x) دو گزاره‌نما باشند، کدام عبارت منطقی همیشه درست است؟

- الف) `[∃x(P(x) ∧ Q(x))] ↔ [(∃xP(x)) ∧ (∃xQ(x))]`
- ب) `[∀x(P(x) → Q(x))] → [(∃xP(x)) → (∀xQ(x))]`

۱) الف درست، ب درست ۲) الف درست، ب نادرست ۳) الف نادرست، ب درست ۴) الف نادرست، ب نادرست

۴. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۴۸) اگر M و F دو گزاره‌نما باشند، بزرگ‌ترین مجموعهٔ عبارات هم‌ارز از بین عبارت‌های زیر چند عضو دارد؟ `∀x[M→¬F]` · `¬∃x[F∧M]` · `∀x[F→¬M]` · `∀x[M→F]` · `¬∀x[¬F∨¬M]` · `∀x[¬(M∧¬F)]` · `¬∃x[M∧¬F]`

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۵ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- `p→q` فقط وقتی F است که p=T و q=F. عکس نقیض هم‌ارز است؛ عکس و وارون هم‌ارز نیستند.
- «فقط اگر» یعنی `→` به سمت جملهٔ بعدش. «مگر اینکه» یعنی `∨`.
- `¬(p→q) ≡ p∧¬q` و دمورگان. بیشتر سؤال‌های «نقیض جمله» با همین دو حل می‌شوند.
- توتولوژی: فرض کن نادرست است و دنبال تناقض بگرد.
- ∀ با ∧ جفت است و ∃ با ∨. حالت برعکسشان فقط یک‌طرفه است.
- `∃∀ → ∀∃` درست است و برعکسش نه.
- مثال نقض: دامنهٔ `{a,b}`.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۱: گزاره و ادوات

۱. «اگر زمین خیس نباشد، باران نباریده است.»

۲. `p→q` = F و `q→r` = T، پس جواب **T**.

۳. `pvq`

۴. `p→q` نادرست یعنی p=T و q=F. پس `q→p` = `F→T` = **T**.

بخش ۲: درس ۲: هم‌ارزی‌ها، توتولوژی، صورت‌های نرمال

۱. `(p∧¬q)vq ≡ (pvq)∧(¬qvq) ≡ pvq`

۲. **بله.** `¬pvqv¬qvp` همیشه T است. (تلهٔ معروف: «از دو شرطی رفت و برگشت، حداقل یکی همیشه درست است.»)

۳. **بله** (قانون پیرس). فرض کن نادرست است. پس p=F و `(p→q)→p` = T. ولی p=F یعنی `p→q`=T، پس `T→F`=F. تناقض.

۴. `¬p→q`

۵. 8^2 = **256**

بخش ۳: درس ۳: استدلال و قواعد استنتاج

۱. **معتبر.** قیاس شرطی `p→r` می‌دهد و بعد با رفع تالی `¬p` .

۲. **معتبر.** جمع مقدم‌ها: `(pvq)→r` و بعد وضع مقدم.

۳. **نامعتبر** (انکار مقدم). مثال نقض: p=F، q=T.

۴. **معتبر** (رفع تالی).

بخش ۴: درس ۴: سورها و منطق مسندات

۱. `∃x ∀y (x ≥ y)`

۲. `∀x (S(x) → ¬L(x))` یا `¬∃x (S(x) ∧ L(x))`

۳. **خیر.** روی اعداد طبیعی، هر عدد زوج یا فرد است (چپ T)، ولی نه همه زوج‌اند نه همه فرد (راست F).

۴. **بله.** همان x ای که برای همهٔ y ها کار می‌کند، برای هر y جداگانه هم کار می‌کند.

بخش ۵: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

۱. گزینهٔ ۲. جمله به شکل $p \to (s \wedge b)$ است. نقیضش $p \wedge \neg(s \wedge b)$ است که با دمورگان می‌شود $p \wedge (\neg s \vee \neg b)$: «دل را به‌دست می‌آورد و سمرقند **یا** بخارا را نمی‌بخشم.» تله در گزینهٔ ۱ است که «و» گذاشته؛ دمورگان را فراموش نکن.

۲. گزینهٔ ۱.

- الف: $\neg\exists x(P \wedge Q) \equiv \forall x(\neg P \vee \neg Q) \equiv \forall x(P \to \neg Q)$، پس درست است.
- ب: با روش سریع فرض کن p=T و s=F. از $p \to q$ نتیجه می‌شود q=T. r=T است. پس $(q \wedge r) \to s$ = $T \to F$ = F و مقدم نادرست می‌شود. تناقض، پس توتولوژی است و درست.

۳. گزینهٔ ۴.

- الف: فقط جهت → درست است. مثال نقض: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=T و Q(b)=T و بقیه F. سمت راست T است ولی سمت چپ F. پس نادرست.
- ب: دامنهٔ $\{a,b\}$ با P(a)=Q(a)=T و P(b)=Q(b)=F. سمت چپ T است، $\exists x P$ هم T، ولی $\forall x Q$ F است. پس نادرست.

۴. گزینهٔ ۳. هر عبارت را به یکی از سه شکل پایه برگردان:

- $\forall x[M \to \neg F]$، $\neg\exists x[F \wedge M]$ و $\forall x[F \to \neg M]$ همه برابر $\neg\exists x(M \wedge F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\forall x[M \to F]$، $\forall x[\neg(M \wedge \neg F)]$ و $\neg\exists x[M \wedge \neg F]$ همه برابر $\forall x(\neg M \vee F)$ هستند: **۳ عضو**.
- $\neg\forall x[\neg F \vee \neg M]$ برابر $\exists x(F \wedge M)$ است: **۱ عضو**.

بزرگ‌ترین مجموعه ۳ عضو دارد.